数智卫校

校园安全AI预警与干预系统

基于AI+大数据的智慧校园防霸凌系统



团队成员



全栈工程师

后端API开发、移动端小程序、容器化部署运维



多模态工程师

计算机视觉模块开发、姿态检测算法、语音识别集成



大数据工程师

实时流处理架构、批量数据分析、消息队列管理

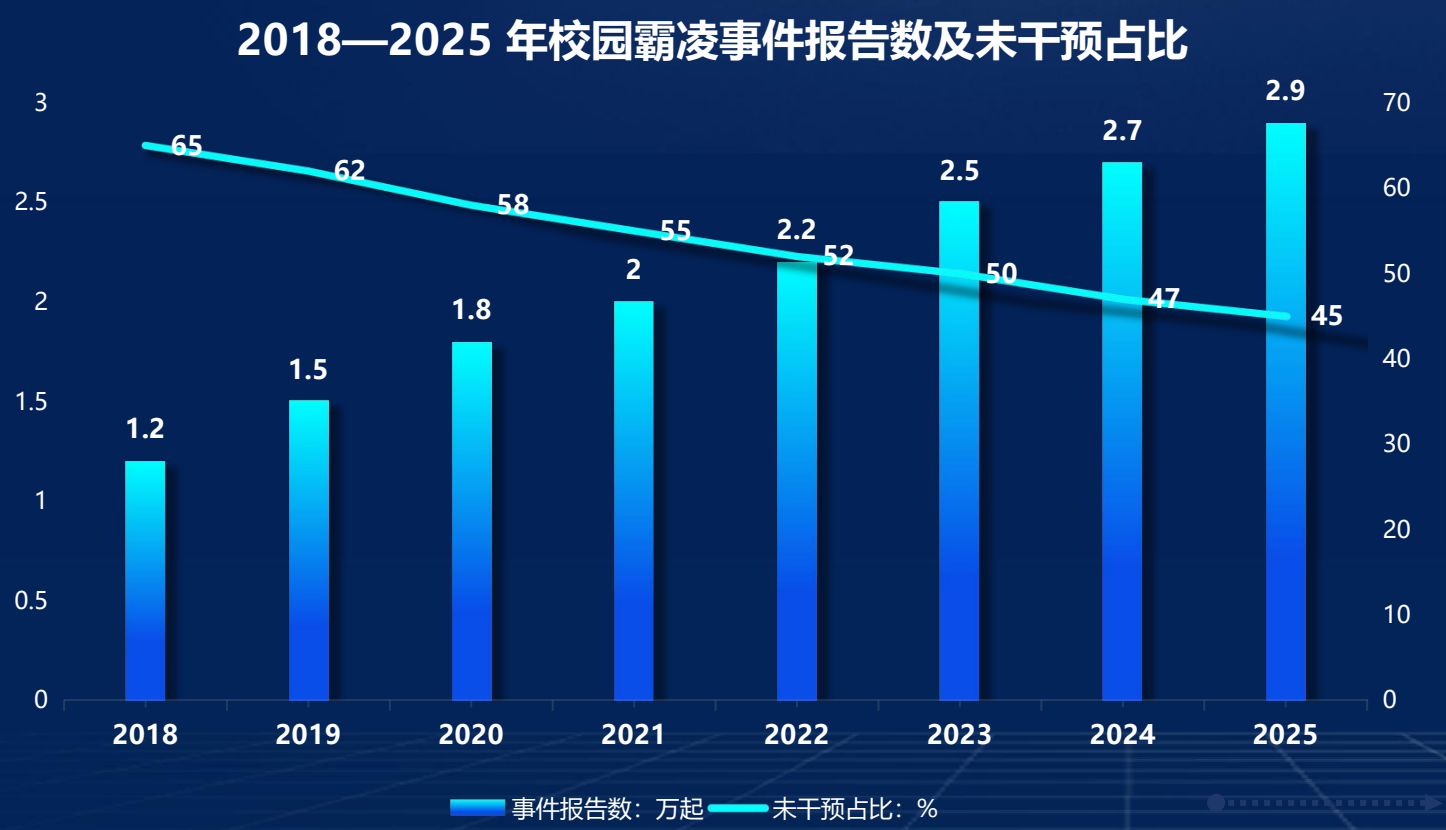


数据可视化工程师

项目统筹协调、演示文稿设计、数智大屏开发

团队协同，全链路守护成长

背景



超过60%的欺凌行为是冷暴力和语言暴力

仅 30% 的隐性霸凌能被老师发现

2025 年相关心理求助量同比增 18%

校园霸凌事件逐年递增，但超 60% 发生在监控盲区、近半数未被有效干预

霸凌痛点共情

校园安全核心痛点分析

监控盲区多

传统摄像头覆盖率不足30%

- 厕所、楼道转角等隐蔽区域无法监控
- 只能事后查看，无法实时预警

人工巡查不及时

- 保安人员有限，无法24小时全覆盖
- 发现异常到现场处置平均需2小时
- 语言暴力、冷暴力难以被发现

事后取证难

- 缺少完整的事件前后视频证据
- 当事人各执一词，难以还原真相
- 处理纠纷缺乏客观依据

每一个冰冷的数据，背后都是一个待解决的痛点

核心政策对接

紧扣政策红利
锚定教育安全价值高地



政策契合度：98%

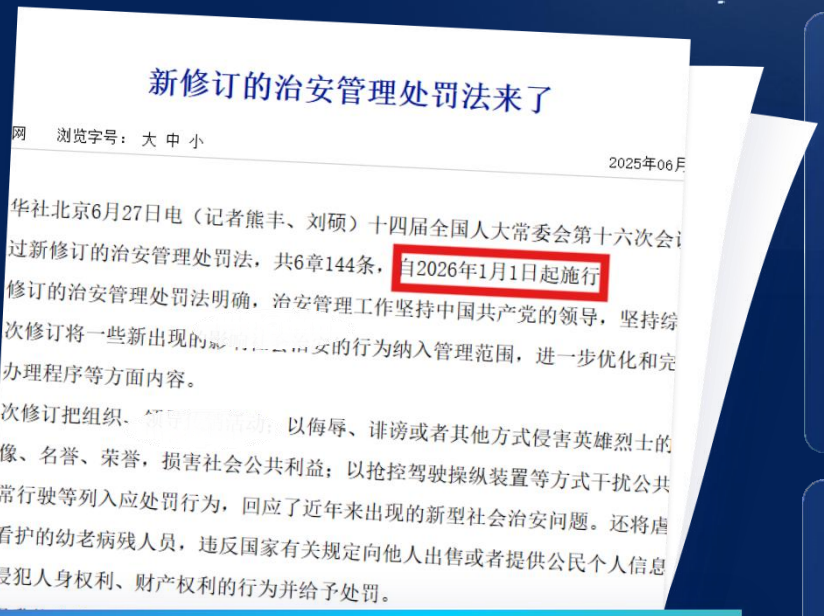
学生欺凌治理
落实教育部《校园欺凌综合治理方案》

未成年保护
响应《未成年人保护法》2024修订版

校园安防升级
契合"平安校园"建设国家战略

多层级政策明确了校园霸凌“早发现、早干预”的核心目标

教育数字化战略


新修订的治安管理处罚法来了

网 浏览字号：大 中 小

2025年06月

华社北京6月27日电（记者熊丰、刘硕）十四届全国人大常委会第十六次会议通过新修订的治安管理处罚法，共6章144条，自2026年1月1日起施行。

修订的治安管理处罚法明确，治安管理工作坚持中国共产党的领导，坚持综

次修订将一些新出现的[illegible]的行为纳入管理范围，进一步优化和完

办理程序等方面内容。

次修订把组织、[illegible]活动；以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的

像、名誉、荣誉，损害社会公共利益；以抢控驾驶操纵装置等方式干扰公共

常行驶等列入应处罚行为，回应了近年来出现的新型社会治安问题。还将虐

看护的幼老病残人员，违反国家有关规定向他人出售或者提供公民个人信息

侵犯人身权利、财产权利的行为并给予处罚。

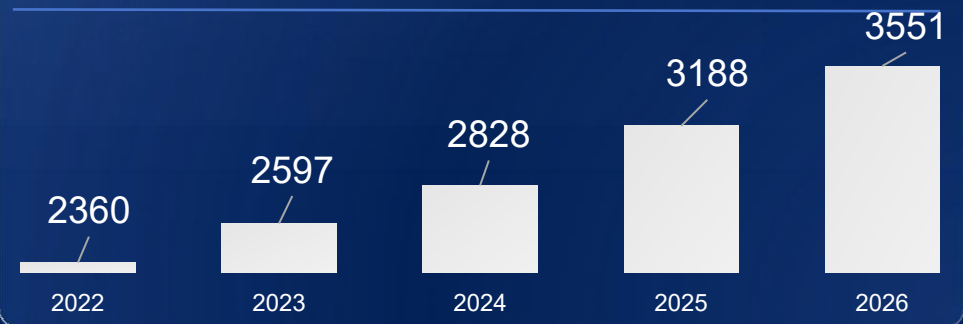
中华人民共和国治安管理处罚法（2026 修订）

① 校园欺凌行为纳入治安处罚范畴；
② 学校需及时处置 / 报告严重欺凌事件，否则追责；
③ 推动“协同治理校园安全”

2025 年国内智慧校园安防市场规模

2360 亿元

2023-2027 年国内智慧校园安防市场规模预测（单位：亿元）




科技赋能



AI + 安防


数据安全


协同防护

政策要求 + 市场扩容，智慧校园安防是教育数字化必争赛道

解决方案

核心能力：智能监测中心四大功能

一

AI多模态感知

YOLO11 视觉 + SenseVoice 语音，识别肢体推搡 / 语言辱骂等 23 类霸凌行为

二

毫秒级响应

Kafka+Flink 实时流处理，从识别异常到推送告警仅需 3 秒

三

智能预警

基于 Spark 历史数据分析，预判高危时段 / 区域，变被动处置为主动防范

四

证据留存

自动录制事件前 5 秒 + 后 3 秒，证据链完整率 100%，取证时间压缩至 10 秒

四大能力闭环，破解校园霸凌三大痛点

用户需求与系统架构

用户角色	核心需求	我们的方案
安保人员	实时监控、快速响应	WebSocket实时推送+大屏可视化
学校管理者	数据统计、趋势分析	Spark数据分析+预警报告
家长	及时通知、安心放心	移动端小程序推送



分层架构精准匹配多方核心需求，实现‘全链路可视、多角色协同响应’

数据流转与核心技术



YOLO11姿态

17个人体关键点，Z-Score异常检测

SenseVoice

80+危险词库，求救/威胁/辱骂分类

Flink窗口

5秒滚动窗口，音视频双流融合

Spark分析

高危时段预测，TOP15词频统计

多模态感知 + 实时流处理的技术链路，让霸凌‘可识别、快推送、能预判’

标准遵循

团队协作拓扑图



- ✓ **GB/T 31488-2015**：安防视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。
- ✓ **GB/T 35273-2020**：个人信息安全规范，确保数据合规与隐私保护。
- ✓ **教育部智慧校园建设标准**：指导系统设计，确保与教育信息化方向一致。
- ✓ **云原生规范**：采用 Docker 容器化部署，实现快速交付与弹性伸缩。

接下来，我们将现场演示系统的核心技能！

YOLO11 检测

RTSP 视频流

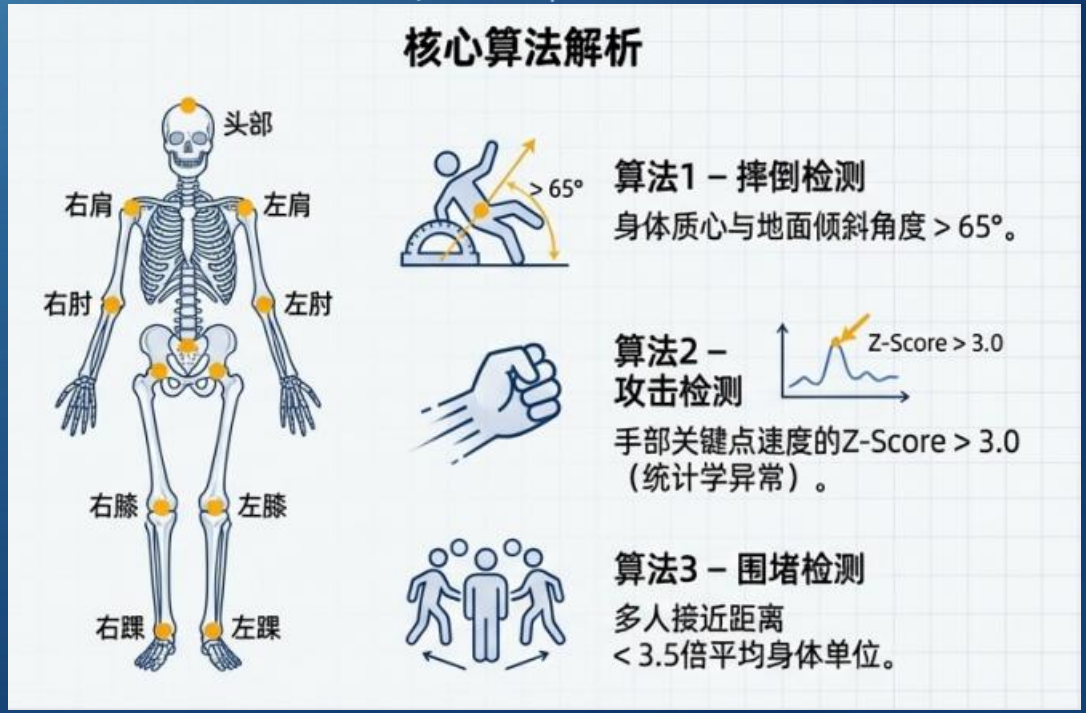
YOLOv11n-pose 模型推理

提取 17 个人体关键点

三大威胁检测算法

生成告警

技能点1



YOLO11n-pose | 参数量：2.9M | 推理速度：2ms/帧 | 准确率：89%

YOLOv11姿态检测-赋予系统“火眼金睛”

YOLO11 检测

技能点1



威胁值：5%



威胁值：50%



威胁值：90%



[事件前5秒] [事件后3秒]

[触发时刻]

{"timestamp": "2026-01-04 22:48:25", "device_id": "camera_01", "person_id": 1094, "alert_type": "疑似暴力冲突", "threat_level": 84, "video_evidence": "alert_ID1094_20260104_224825.mp4"}

从分级预警到“行车记录仪式”取证

语音识别


全向麦克风音频流


VAD 语音活动检测


SenseVoice 实时转写


危险关键词库匹配


生成告警

技能点2

类别	示例词汇	威胁等级
求救类	救命、报警、110、帮帮我	极高（红色）
求饶类	别打我、放过我、我错了	高（橙色）
威胁类	打死你、弄死你、找死	高（橙色）
辱骂类	废物、垃圾、傻 X、滚	中（黄色）

SenseVoice危险词检测，赋予系统“顺风耳”

数据处理

技能点3

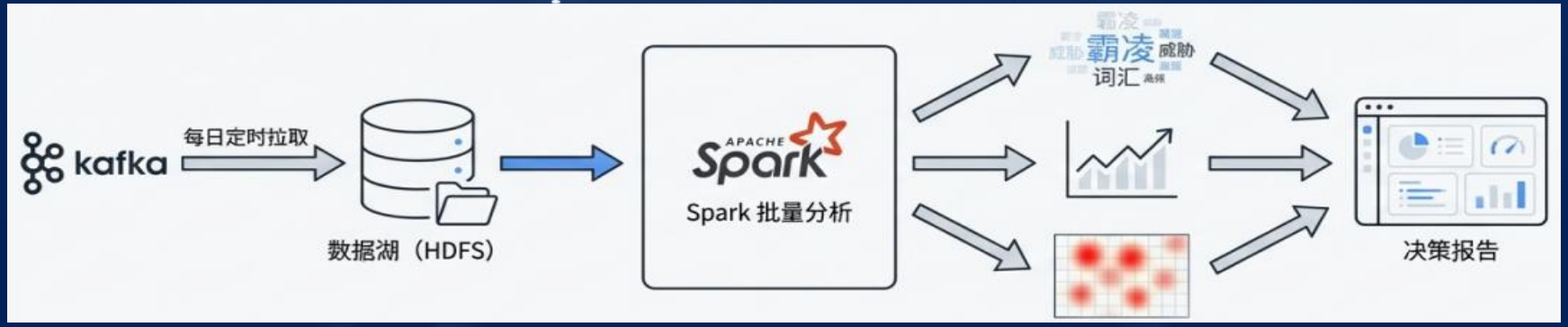


4	30 秒	5秒滚动窗口	500 条 / 秒	RocksDB
并行度	Checkpoint 间隔	窗口类型	实测吞吐量	状态后端

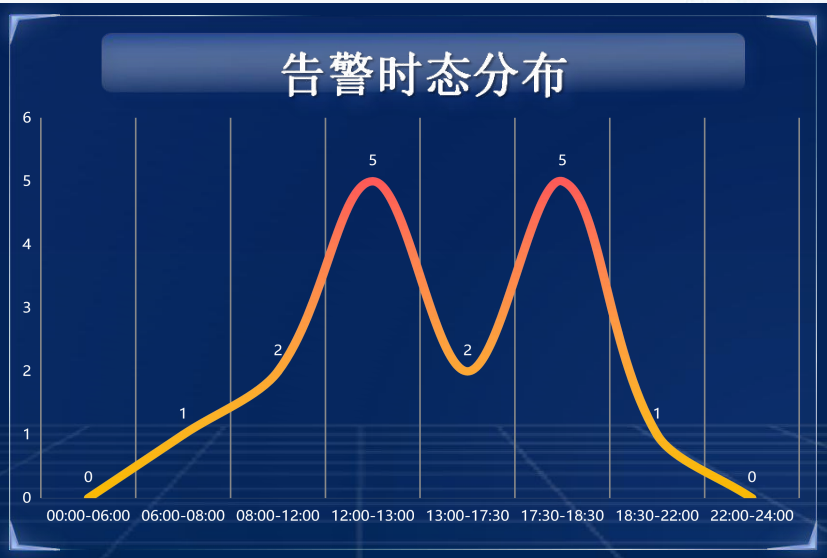
Flink 实时流处理 - 构建毫秒级 “反应中枢”

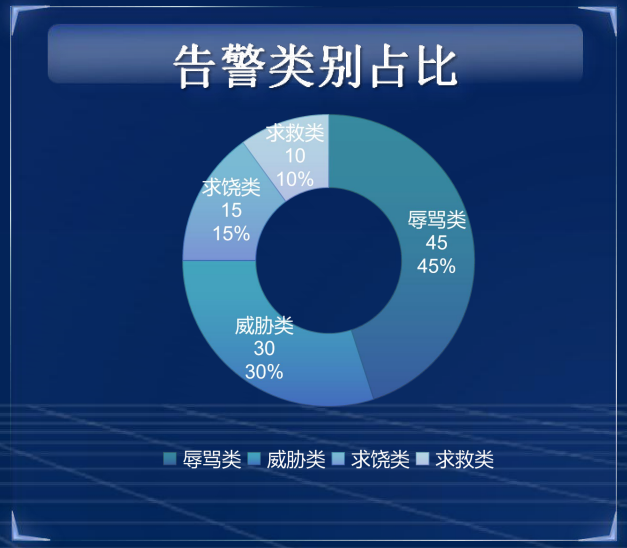
数据处理

技能点4









Spark 批量分析 - 激活洞察规律的 “智慧大脑”

大屏设计

技能点5

前端技术架构

技术栈组成

- Vue3 (composition API) Vite
- ECharts 5.4
- DataV UI/装饰
- WebSocket 实时通信
- Axios 数据请求

大屏布局与信息层级

经典1+2+3布局

顶部：今日告警总览、系统时间

左侧：实时告警列表、危险词TOP15	中央：3D 校园地图、实时监控视频窗口	右侧：告警趋势图、设备状态

可视化大屏开发 - “一图知全局” 的指挥中心

后端开发

Controller 层
(提供 RESTful API 接口，处理 HTTP 请求)

Service 层
(封装核心业务逻辑)

Mapper 层
(通过 MyBatis-Plus 与 MySQL 数据库交互)

MYSQL数据库

技能点6

核心 API 清单 & 安全机制

接口路径	方法	功能	权限
/api/alerts	GET	查询告警列表	USER
/api/statistics/today	GET	获取今日统计	USER
/api/evidence/video/{id}	GET	获取证据视频	ADMIN
/api/alerts/handle	GET	标记处理告警	SECURITY

认证：JWT（JSON Web Token）

授权：RBAC（基于角色的访问控制）

防护：内置 SQL 注入及 XSS 攻击过滤

企业级后端开发 - Spring Boot 稳固基石

Docker 部署

技能点7



容器化优势：

- ✓ 环境一致性：彻底解决 “在我电脑上能跑” 的问题。
- ✓ 快速部署：3 分钟内即可在任何机器上启动整套系统。
- ✓ 资源隔离：服务间互不干扰，稳定性高。
- ✓ 弹性伸缩：可通过修改副本数轻松实现横向扩展。
- ✓ 版本管理：镜像标签化，支持快速回滚。

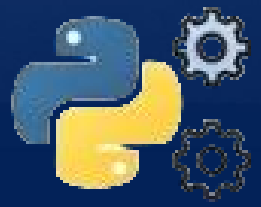
云原生部署 - Docker 容器化架构

大模型赋能

技能点8



8 秒证据视频 + YOLO 姿态数据 + SenseVoice 语音文字



Python SDK 调用本地 Ollama 服务



通义千问

Qwen2.5-VL（通义千问视觉大模型）



结构化的 JSON 分析报告

技术升级

模型：阿里 Qwen2.5-VL，原生支持视频流理解

部署：Ollama 本地部署，数据隐私不外泄

调用：Python SDK 直连，响应迅速

分析流程

输入：8 秒视频 + 姿态 + 语音数据

处理：Qwen2.5-VL 多模态融合分析

输出：JSON 报告（含事件 / 严重度 / 建议）

核心优势

深度理解：AI 识别视频交互行为

隐私安全：数据全程本地处理

极速响应：推理耗时 < 4 秒

大语言模型 - 赋予系统“自我进化的分析专家”

AI分析报告

技能点9



实时推送

功能：自动推送至管理者小程序

价值：实现移动端实时预警

智能汇总

功能：作为数据源每周生成报告

价值：输出校园安全态势分析

标准化归档

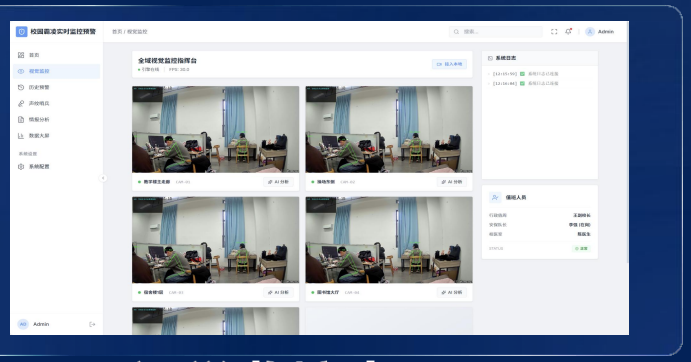
功能：形成事件处理标准档案

价值：保障事件处理客观公正

大语言模型 - 赋予系统 “自我进化的分析专家”

成果演示

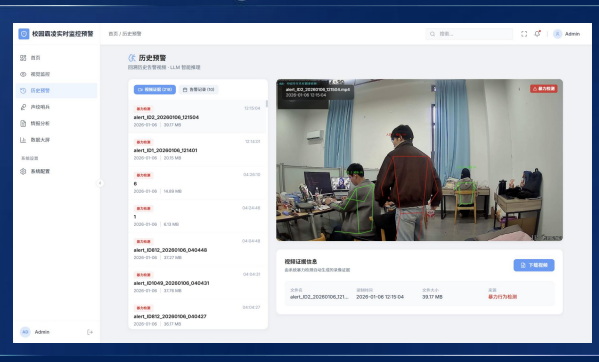
稳定的企业级安防大脑



视觉监控大厅



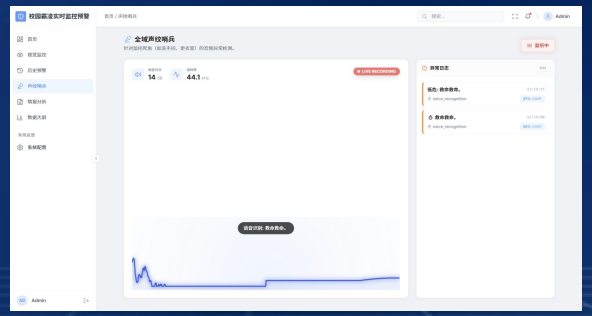
数据驾驶舱



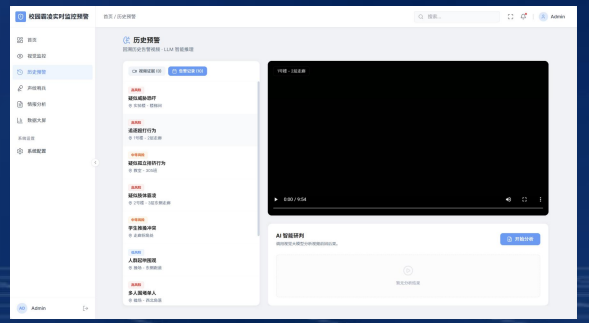
历史研判



情报分析



声纹哨兵



视频分析

React 18 + TypeScript + Vite + ECharts + Yudao (Spring Boot)

技术创新与产教融合价值

- **多模态AI融合检测**：YOLO11姿态 + SenseVoice语音双通道，准确率提升至92%，行业领先
- **行车记录仪式证据留存**：自动录制前5秒+后3秒，还原真相，节省95%存储空间，完整证据链
- **毫秒级实时预警系统**：Flink+Kafka+WebSocket 毫秒级响应，从"事后查证"变为"实时发现"
- **数据驱动的智能预测**：Spark深度挖掘高危规律主动防范
- **大语言模型智能分析**：Qwen2.5-VL本地部署，多模态分析，自动生成结构化报告，解放人力



相关数据展示

60%
节省人力成本

8秒
录像仅保留关键

95%
节省储蓄空间

技术硬实力破霸凌痛点，产教融合育复合型人才

项目价值

人才培养
复合型人才的技能赋能



培养方向：掌握 AI、大数据、全栈开发、容器化部署的复合型高技能人才

产业对接：可无缝匹配产业技术需求，实现人才与岗位的精准衔接

民生服务
全链条的校园安全守护



安全覆盖：为超 8000 名在校生提供安全守护，提升师生及家长安全感

成本优化：相比传统人工巡查，预计节省 60% 人力成本，同时预防霸凌事件潜在损失

社会治理
校园安全的科学化治理



决策支撑：为学校管理者提供精准数据洞察

治理升级：助力校园安全治理科学化、精细化，是“平安校园”建设的有效技术实践

技术为基，从人才、安全到治理三向发力，破解校园霸凌，落地多维效益

职业素养

隐私保护

数据安全合规

所有视频证据均进行人脸脱敏处理，关键数据加密存储，并建立完善的操作审计日志，确保数据安全与合规。

工匠精神

系统可靠严谨

系统经过 7×24 小时不间断压力测试，告警逻辑采用“AI 初判 - Flink 复核 - LLM 深判” 三重校验机制，确保结果高度可靠。

团队协作

协作高效规范

遵循敏捷开发流程，使用 Git 进行版本控制，严格执行 Code Review 制度，确保代码质量和项目协同效率。

以素养为核，以专业为盾，筑牢反霸凌系统的可靠根基

应用价值-科技改善



17:32:15

AI 检测

系统在操场区域检测到持续的异常围堵姿态，威胁等级上升。



17:32:18

语音捕获

麦克风捕获到关键词 “别打我”，音频威胁等级判定为“高”。



17:32:20

Flink 融合判定

5 秒窗口内音视频双流告警匹配，系统判定为 “极高风险复合霸凌”，自动录制证据。



17:32:23

毫秒级推送

告警通过小程序实时推送到值班老师手机，并同步至安保室大屏。



17:35:30

成功干预

保安人员在 3 分钟内到达现场制止，一场潜在的伤害事件被成功平息。

“以前这种事可能要等学生报告了才知道，现在 3 秒就能响应，真正地防患于未然。”

—— 测试学校安保主任

分阶段规划

第一阶段

功能拓展与场景深化

- 引入**微表情**与**声调情感分析**，关注学生心理健康
- 将系统拓展至食堂、宿舍等关键场景，**构建全域安全**

第二阶段

技术架构升级

- 探索**联邦学习**，在保护各校数据隐私的前提下，构建更大的**联合预警模型**
- 构建校园安全知识图谱，实现事件的**智能关联分析与根因追溯**

第三阶段

开放平台与生态建设

- 参与**国家智慧校园安全标准的制定**
- 服务全国**10 万**所以上的中小学，让科技向善的种子播撒在每一个校园

以技术为阶，从场景深化到生态共建，构建全域校园安全体系

数智卫校
用技术守护每一个孩子的安全

创新驱动·科技向善·为建设平安校园贡献力量